

Stato dell'Arte: UAV VTOL e LTA

Modellazione, Controllo e Allocazione

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Ingegneria

January 22, 2026



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

- 1 **Panoramica sugli UAV VTOL**
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Panoramica: Configurazioni Principali

La categoria UAV VTOL si articola in tre configurazioni strutturali:

- **Multirotori:**

- ▶ Semplicità meccanica e hovering stabile.
- ▶ Bassa efficienza energetica nel volo traslato (autonomia limitata).

- **Ala fissa:**

- ▶ Elevata efficienza aerodinamica e lunghe percorrenze.
- ▶ Necessità di spazi o infrastrutture per decollo/atterraggio.

- **Ibridi (Tilting-rotor, Tilting-wing, Tailsitter):**

- ▶ Combinano la versatilità dei multirotori con l'efficienza dell'ala fissa.
- ▶ Capacità di transizione tra volo verticale e orizzontale.

Lo sviluppo di VTOL ibridi presenta sfide significative, concentrate nella **fase di transizione**:

Criticità Dinamiche

- **Non linearità aerodinamiche:** Interazione complessa tra flussi dei rotori, ali e fusoliera.
- **Accoppiamento:** Forte legame tra gradi di libertà longitudinali e laterali.
- **Variazione Parametrica:** Il sistema cambia drasticamente tra hovering statico e crociera.

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili**
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Tilt delle Ali Indipendente [1]

Obiettivo: Superare i limiti di manovrabilità dei tricoteri e gestire la coppia del rotore di coda senza rotori ausiliari.

- **Modellazione 6-DOF:** Il controllo differenziale del *tilt* alare genera una differenza di portanza che induce momenti di rollio.
- **Strategia di Controllo (PID/PI):**
 - ▶ *Modalità Verticale:* PID classici su motori e servi per la stabilizzazione.
 - ▶ *Modalità Orizzontale:* Rollio via tilt differenziale; Imbardata tramite minimizzazione dello scivolamento laterale (*sideslip*).
- **Transizione:** Gestita da una logica a stati finiti per un passaggio fluido.

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri**
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Approccio al controllo non lineare per quadricotteri (sistema sottattuato e accoppiato).

- **Architettura Ibrida:**

- ① *Sottosistema Traslazionale*: Linearizzazione con retroazione + Regolatore PD (Posizione/Altitudine).
- ② *Sottosistema Rotazionale*: Tecnica **Backstepping** integrata con azione integrale (PID).

- **Vantaggi:**

- ▶ Stabilità asintotica globale dimostrata (Lyapunov).
- ▶ Superiore reiezione dei disturbi rispetto ai PID standard.

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo**
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Soluzione per la natura sottattuata dei velivoli ibridi (es. Coaxial Tilt-Rotor).

Strategia a Due Anelli

- **Decoupler:** Isola le dinamiche traslazionali da quelle rotazionali trasformando gli ingressi virtuali in forze reali e rollio desiderato.
- **Adaptive Backstepping SMC (ABSMC):**
 - ▶ *Legge Adattiva:* Stima online il limite superiore dei disturbi ($\hat{\eta}_1$) per modulare il guadagno.
 - ▶ *Riduzione Chattering:* Uso della funzione di saturazione $\text{sat}(s)$ nello strato limite.

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor**
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Coaxial Tilt-Rotor (CTRUAV) [4]

Configurazione: 2 coppie di rotori coassiali anteriori + 1 rotore fisso di coda.

- **Caratteristiche:** Spinta elevata, annullamento naturale del momento giroscopico, dimensioni compatte.
- **Controllo Gerarchico:**
 - ▶ Loop Esterno: Backstepping (Posizione).
 - ▶ Loop Interno: Robust Adaptive ABSMC (Assetto).

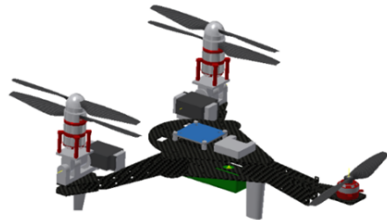


Figure 1: Coaxial tilt rotor UAV.

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting**
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Una strategia recente per eliminare totalmente il *chattering* e le sovraelongazioni (*overshoot*).

- **Innovazione:** Sostituzione della funzione $\text{sign}(s)$ o $\text{sat}(s)$ con la tangente iperbolica:

$$u(t) = -k \cdot \tanh(\rho \cdot s(t)) \quad (1)$$

- **Vantaggi:**

- ▶ *Continuità:* Segnale di controllo liscio e derivabile (meno stress sugli attuatori).
- ▶ *Non-Overshooting:* Struttura progettata per convergere senza superare il target.
- ▶ *Robustezza:* Per ρ elevato, approssima le proprietà ideali dello SMC.

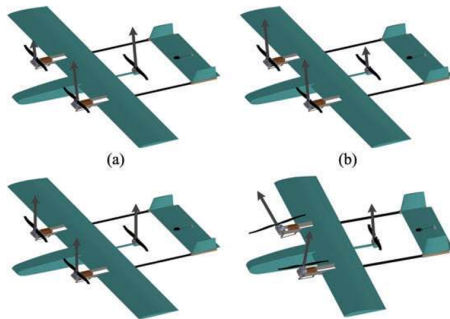
Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo**
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Volo Autonomo "Full-Mode" [6]

Realizzazione pratica su Tricottero Tilt-Rotor senza modelli aerodinamici complessi.

- **Gestione Volo:** Macchina a stati (Rotor $\rightarrow$ Conversion $\rightarrow$ Fixed-wing $\rightarrow$ Reconversion).
- **Control Allocation (Mixer):**
 - ▶ Distribuisce i pesi tra rotori e superfici alari in base all'angolo di tilt.
 - ▶ *Imbardata in Hovering:* Gestita tramite **tilt differenziale** dei rotori anteriori.



Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso**
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni

Garantire la convergenza entro un tempo limitato noto a priori, indipendentemente dallo stato iniziale.

- **Nonsingular Fixed-Time SMC (NFTSMC):**

- ▶ *Superficie Non Singolare*: Evita instabilità numeriche.
- ▶ *Stima Adattiva*: Aggiornamento real-time per compensare i disturbi.

- **Risultati:**

- ▶ Convergenza degli errori di assetto in $< 0.3s$.
- ▶ Elevata robustezza contro vento e variazioni di carico.

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale**
- 10 Conclusioni

Thrust-Based Control (LTA) [8]

Applicazione di logiche UAV su dirigibili (Lighter-Than-Air) senza superfici aerodinamiche mobili.

- **Concetto:** Sostituzione di alettoni/timoni con la modulazione della spinta (*Differential Thrust*).
- **Requisito:** Motori reversibili.
- **Mapping (Configurazione a X):**
 - ▶ *Pitch*: Spinta differenziale tra rotori Superiori e Inferiori.
 - ▶ *Yaw*: Spinta differenziale tra rotori Destri e Sinistri.
 - ▶ *Roll*: Configurazione incrociata (es. Basso-DX + Alto-SX).

Roadmap

- 1 Panoramica sugli UAV VTOL
- 2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili
- 3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri
- 4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo
- 5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor
- 6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting
- 7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo
- 8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso
- 9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale
- 10 Conclusioni**

L'analisi dello stato dell'arte evidenzia:

- La necessità di gestire la complessità dei velivoli **ibridi** nella fase di transizione.
- L'evoluzione dei controllori verso soluzioni **robuste e adattive** (SMC, Backstepping, Fixed-Time) per mitigare disturbi e incertezze.
- L'importanza del **Control Allocation** per sfruttare la sovra-attuazione (Tilt-rotor) o compensare l'assenza di superfici aerodinamiche (Thrust-based).

Riferimenti Bibliografici I



K.-J. Nam et al., "Tri-copter UAV with individually tilted main wings...", *IEEE Access*, 2020.



A. A. Mian and D. Wang, "Modeling and Backstepping-based Nonlinear Control Strategy...", *Chin. J. Aero.*, 2008.



Y. Zhang et al., "A sliding mode controller design... based on model decoupling", *Proc. 33rd CCC*, 2014.



W.-G. Cheng et al., "Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor UAV", *ISAS*, 2022.



Wang et al., "Smoothed non-overshooting sliding mode control...", *Ref. from Text*, 2024.



C. Chen et al., "Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle", *Int. J. Adv. Robot. Syst.*, 2017.



L. Yu et al., "Robust Fixed-Time Sliding Mode Attitude Control...", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, 2022.



C. E. D. Riboldi and A. Rolando, "Thrust-Based Flight Stabilization and Guidance for Autonomous Airships", *EUCASS*, 2023.